

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Duración: 2:30 h

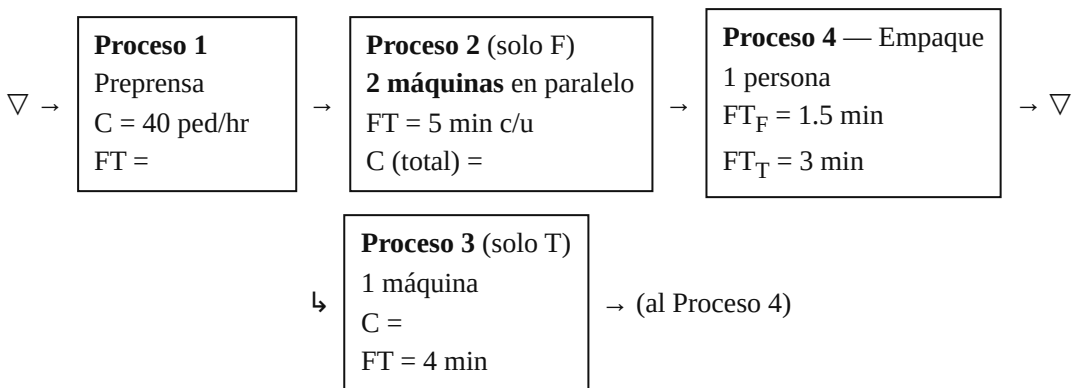
Total: 100 puntos

Examen final — Simulacro #4

Problema	1	2	3	4	Total
Máximo	30	20	25	25	100
Puntaje					

Problema #1 (30 puntos)

Parte A (24 puntos). Una imprenta procesa dos tipos de pedidos: Folletos (F) y Tarjetas (T). Todos los procesos son *one-at-a-time*. Los Folletos siguen la secuencia 1, 2, 4; las Tarjetas, la secuencia 1, 3, 4. El Proceso 1 tarda lo mismo para ambos tipos, pero **en el Proceso 4 (empaquetado) los tiempos son distintos.**



En temporada llegan **36 pedidos por hora** durante **8 horas**: **65% Folletos** y **35% Tarjetas**.

a) (4 puntos) Completar la información faltante de los procesos 1, 2 y 3, e indicar la capacidad del Proceso 4 si solo empacara Folletos y si solo empacara Tarjetas.

--

b) (10 puntos) Identificar el cuello de botella (calcular la carga de cada proceso; en el Proceso 4 tené en cuenta los dos tiempos). ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar todos los pedidos del día? ¿Dónde se acumula inventario y a qué tasa (total y por tipo)?

--

c) (6 puntos) Otro día llegan también 36 pedidos/hr durante 8 horas, pero 80% Folletos – 20% Tarjetas. ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Cuánto tarda el día? ¿Se acumula inventario antes del Proceso 4? Justificar.

d) (4 puntos) Con el mix original (65/35), ¿a cuántos minutos habría que bajar el tiempo de empaque de las Tarjetas para que el Proceso 4 deje de ser el cuello de botella? ¿Cuánto tardaría el día en ese caso?

Parte B (6 puntos). Un supermercado vende mercadería por **\$36 millones al año** (valuada a costo) y mantiene un inventario promedio de **\$3 millones**. Asumir 360 días por año. **1)** ¿Cuál es la rotación anual del inventario y cuántos días de inventario tiene? **2)** Si quisiera tener solo 20 días de inventario con las mismas ventas, ¿qué inventario promedio debería mantener?

Problema #2 (20 puntos)

A las cajas de una farmacia llegan clientes según un proceso Poisson con tasa $\lambda = 30$ clientes por hora. El cobro dura en promedio 5 minutos (exponencial). Hay una única fila y el cliente pasa a la primera caja libre. Cada cajero cuesta \$25 por hora y la farmacia estima el costo de espera en \$40 por hora por cada cliente en la fila (en cola).

Basándote en la planilla M/M/S de abajo (λ y μ en clientes/hora; W_q y W_s en horas), contesta:

S	Lq	Ls	Wq	Ws	P(0)	P(Delay)	ρ
1	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
2	infinity	infinity	infinity	infinity	0.000000	1.000000	1.000000
3	3.511236	6.011236	0.117041	0.200375	0.044944	0.702247	0.833333
4	0.533095	3.033095	0.017770	0.101103	0.073695	0.319857	0.625000
5	0.130371	2.630371	0.004346	0.087679	0.080100	0.130371	0.500000
6	0.033889	2.533889	0.001130	0.084463	0.081620	0.047445	0.416667
7	0.008580	2.508580	0.000286	0.083619	0.081980	0.015443	0.357143
8	0.002053	2.502053	0.000068	0.083402	0.082063	0.004517	0.312500

1) (2 puntos) ¿Cuál es la tasa de servicio de cada cajero?

- a. $\mu = 5$ minutos b. $\mu = 2.5$ clientes/hora c. $\mu = 30$ clientes/hora d. $\mu = 12$ clientes/hora e. No se puede inferir

2) (2 puntos) ¿Cuántos cajeros se necesitan como mínimo para que el sistema sea estable?

- a. 2 b. 2.5 c. 3 d. 4 e. 5

3) (3 puntos) Con 3 cajeros, ¿cuántos clientes hay en promedio esperando en la fila?

- a. 3.51 b. 6.01 c. 0.70 d. 2.5 e. Ninguna de las anteriores

4) (3 puntos) Con 4 cajeros, ¿qué fracción del tiempo no hay ningún cliente en el sistema?

- a. 32.0% b. 62.5% c. 37.5% d. 7.4% e. Ninguna de las anteriores

5) (3 puntos) Si el objetivo es que la espera promedio en la fila sea menor a 1 minuto, ¿cuántos cajeros como mínimo?

- a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. Más de 6

6) (3 puntos) En un sistema estable, ¿cuántos cajeros están ocupados en promedio?

- a. Depende de S b. 3 c. 2 d. 2.5 e. 4

7) (4 puntos) Considerando el costo de cajeros y el costo de espera en cola, ¿cuántos cajeros minimizan el costo total por hora? Mostrar el cálculo para al menos tres valores de S.



Problema #3 (25 puntos)

Parte A (14 puntos). Una distribuidora vende un producto con demanda **mensual** normal de media **1,000 unidades** y desvío estándar **300 unidades**. Cada pedido tiene un costo fijo de **\$200**, el *leadtime* es de **medio mes** (2 semanas), el costo unitario es de **\$10** y la tasa de *holding cost* anual es del **24%**.

1) (3 puntos) Tamaño óptimo de la orden (EOQ). ¿Cuántos pedidos por año?

2) (3 puntos) Distribución de la demanda durante el leadtime (media y desvío). Ojo con el desvío.

3) (3 puntos) Safety stock y punto de pedido (ROP) para un nivel de servicio del 90%.

4) (2 puntos) Inventario promedio y rotación anual.

5) (3 puntos) Costo total anual de inventario (ordenar + mantener stock de ciclo y safety stock), sin el costo de compra.

Parte B (11 puntos). Una banda vende remeras en su único recital del año. Cada remera cuesta **\$8** producirla y se vende a **\$25**; las que sobran se venden después del show a un mayorista por **\$5**. La demanda es normal con media **1,000** y desvío **250**.

1) (5 puntos) ¿Cuántas remeras conviene producir? Indicar C_u , C_o y el fractil crítico.

2) (6 puntos) Con esa cantidad, ¿cuántas remeras se espera vender en el recital, cuántas sobran y cuál es la ganancia esperada? Comparar con la ganancia esperada de producir 1,000 (podés usar simulación con $\geq 5,000$ escenarios o la función de pérdida de la normal).



Problema #4 (25 puntos)

A) (10 puntos) Una cadena tiene 2 locales con demandas semanales independientes, cada una normal con media **200** y desvío **60**. El leadtime es de **1 semana** y el nivel de servicio objetivo es del **95%**. **1)** Calcular el safety stock total si cada local maneja su propio inventario. **2)** Calcular el safety stock si se centraliza en un único depósito. **3)** ¿Cuántas unidades de safety stock se ahorran? **4)** ¿Se ahorraría algo si las demandas de los dos locales estuvieran perfectamente correlacionadas (correlación +1)? Justificar.

B) (10 puntos) Una red de clínicas compara tres sedes según el tiempo de espera y el costo por paciente:

Sede	Espera promedio (min)	Costo por paciente (\$)
A	20	900
B	60	850
C	35	880

Para elegir la mejor, un analista arma el score (menor es mejor): $\text{Score}(i) = 50\% \cdot \text{Espera}_i + 50\% \cdot \text{Costo}_i$. Obtiene $A = 460$, $B = 455$, $C = 457.5$ y concluye que **la sede B es la mejor**. ¿Estás de acuerdo? Si no, explicá el error, corregilo y rankeá las tres sedes.

C) (5 puntos) Un gerente de planta afirma: "si duplicamos la capacidad del cuello de botella, vamos a duplicar la producción". ¿Verdadero o falso? Justificar.